

گزارش کار آزمایش شماره ۲: قوانین کیرشهف و پل وتستون

اعضای گروه:	ابوالفضل احمدی	۴۰۳۱۷۲۲۸۳	تاریخ انجام آزمایش:	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	گروه:	۳
نام و نام خانوادگی	نام و نام خانوادگی	۴۰۳۰۰۱۱۲۲	دستیار آموزشی:	امیری نژاد	زیرگروه:	A

۱ اهداف و خلاصه شرح آزمایش

هدف کلی آزمایش، بررسی عملی قوانین کیرشهف و به کارگیری آن‌ها برای تحلیل مدارهای مقاومت در حضور دو منبع ولتاژ مستقل است. برای این منظور مراحل زیر انجام شد:

- اندازه‌گیری مستقیم مقدار مقاومت‌های پنج‌گانه با مولتی‌متر به منظور داشتن مرجع عددی برای تحلیل مدار.
- بستن مدار شکل (۱) با دو منبع V_1 و V_2 ، اندازه‌گیری جریان شاخه‌ها و ولتاژ دو سر هر مقاومت، و آزمون کیفی و کمی قانون اول کیرشهف (KCL) و قانون دوم کیرشهف (KVL).
- محاسبه مقادیر تحلیلی جریان و افت پتانسیل هر شاخه با استفاده از قانون اهم و مقایسه آن‌ها با داده‌های آزمایشگاهی برای برآورد درصد خطا و بررسی نقش خطاهای ابزاری و تolerانس مقاومت‌ها.
- تعیین مقاومت مجهول به دو روش: قانون اهم (اندازه‌گیری V_{R_x} و I_{R_x}) و تعادل پل وتستون، و سپس مقایسه دو مقدار به همراه محاسبه درصد اختلاف.

نتایج نشان داد جریان‌ها و ولتاژهای اندازه‌گیری شده با پیش‌بینی قوانین کیرشهف و قانون اهم هم‌خوانی خوبی دارند و اختلاف‌ها در حد خطاهای ابزاری و تolerانس قطعات باقی ماند. همچنین مقدار مقاومت مجهول به کمک پل وتستون با دقت بیشتری به دست آمد و تطابق مناسب با روش مستقیم داشت.

۲ تعیین اندازه مقاومت

با استفاده از مولتی‌متر مقاومت‌ها را اندازه‌گیری کردیم و در جدول گزارش کردیم.

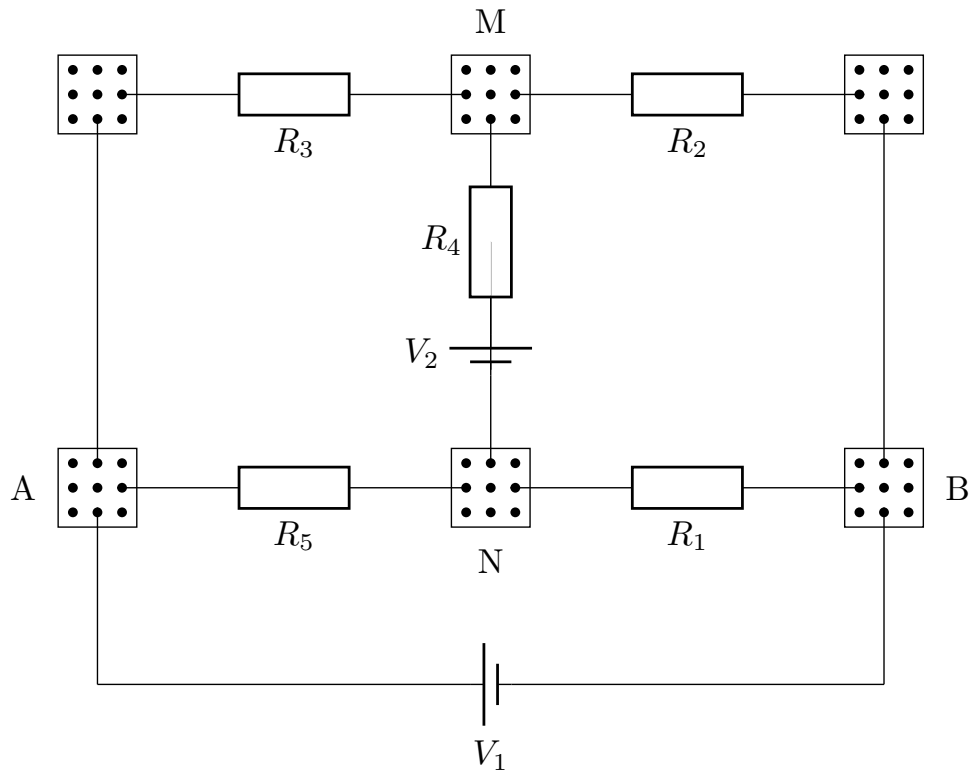
جدول ۱:	
مقاومت $[\Omega]$	
۳۸۸	R_1
۲۱۹	R_2
۴۷	R_3
۴۶	R_4
۹۹	R_5

۳ بررسی قوانین کیرشهف

با استفاده از مقاومت‌های ارائه شده در جدول (۱)، مداری مطابق با شکل (۱) بسته شد. سپس با بهره‌گیری از ولت‌متر، ولتاژ منابع تغذیه به مقادیر $V_1 = 5V$ و $V_2 = 8V$ تنظیم گردید. در ادامه، به کمک آمپرمتتر، جریان عبوری از هر یک از شاخه‌های مدار اندازه‌گیری شد و مقادیر به دست آمده در جدول (۳) ثبت گردید.

حال با استفاده از جریان‌های اندازه‌گیری شده، قانون اول کیرشهف مورد بررسی قرار می‌دهیم و صحت آن با مقایسه مجموع جریان‌های ورودی و خروجی هر گره در مدار ارزیابی می‌کنیم.

شکل ۱:



جدول ۲:

جریان هر شاخه [mA]	
۲۰٫۶۹	I_{R_1}
۱۰٫۱۶	I_{R_2}
۵۹٫۴۷	I_{R_3}
۴۹٫۵۷	I_{R_4}
۲۹٫۱۶	I_{R_5}

بررسی قانون اول کیرشهف بر اساس قانون اول کیرشهف، در هر گره از مدار، مجموع جبری جریان‌های ورودی برابر با مجموع جبری جریان‌های خروجی است:

$$\sum I_{in} = \sum I_{out}. \quad (1)$$

با توجه به شکل (۲)، یک گره مشترک در مدار در نظر می‌گیریم که جریان عبوری از مقاومت R_4 به عنوان جریان خروجی به گره و جریان‌های عبوری از مقاومت‌های R_5 و R_1 به عنوان جریان‌های ورودی از گره در نظر گرفته می‌شوند. با ملاحظه مقادیر جریان‌های اندازه‌گیری شده (جدول ۲) مجموع جریان‌های ورودی از گره برابر است با:

$$\begin{aligned} \sum I_{in} &= I_{R_1} + I_{R_5} \\ &= ۲۰٫۶۹ + ۲۹٫۱۶ \\ &= ۴۹٫۸۵ \text{ mA}. \end{aligned} \quad (2)$$

و جریان خروجی به گره برابر است با:

$$\sum I_{out} = I_{R_4} = ۴۹٫۵۷ \text{ mA}. \quad (3)$$

مشاهده می‌شود که مجموع جریان‌های ورودی و خروجی به‌طور تقریبی برابر هستند. اختلاف بین آن‌ها به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\Delta I = \left| \sum I_{out} - \sum I_{in} \right| = |4,16 - 49,57| = 0,41 \text{ mA}. \quad (4)$$

این اختلاف می‌تواند ناشی از عوامل زیر باشد:

- خطای اندازه‌گیری آمپر متر (محدودیت دقت دستگاه)،
- مقاومت داخلی آمپر متر و سیم‌های رابط،
- نوسان ولتاژ منابع تغذیه،
- تلرانس مقاومت‌ها و تغییر مقدار آن‌ها در اثر گرم‌شدن،
- یا در نظر نگرفتن دقیق جهت جریان‌ها در تحلیل گره.

با در نظر گرفتن این عوامل، می‌توان نتیجه گرفت که قانون اول کیرشهف به‌صورت کیفی در مدار برقرار است و اختلاف مشاهده‌شده در محدوده خطاهای آزمایشگاهی قابل توجیه می‌باشد.

برای گره بعدی، گره‌ای را در نظر می‌گیریم که جریان عبوری از مقاومت R_3 به عنوان جریان خروجی به گره و جریان‌های عبوری از مقاومت‌های R_2 و R_4 به عنوان جریان‌های ورودی از گره در نظر گرفته می‌وشند. پس جریان‌های ورودی به گره برابر است با:

$$\begin{aligned} \sum I_{in} &= I_{R_2} + I_{R_4} \\ &= 10,16 + 49,57 \\ &= 59,73 \text{ mA}. \end{aligned} \quad (5)$$

و خروجی:

$$\sum I_{out} = I_{R_3} = 59,47 \text{ mA}. \quad (6)$$

که اختلاف آن‌ها برابر است با:

$$\Delta I = \left| \sum I_{out} - \sum I_{in} \right| = |59,73 - 59,47| = 0,26 \text{ mA} \quad (7)$$

در ادامه آزمایش، افت پتانسیل دو سر هر یک از مقاومت‌های مدار شکل (۲) با استفاده از ولت‌متر اندازه‌گیری شد و مقادیر حاصل در جدول (۴) ثبت گردید.

جدول ۳:	
افت پتانسیل دو سر مقاومت [V]	
۷,۹۶	V_{R_1}
۲,۲۴	V_{R_2}
۲,۸۲	V_{R_3}
۲,۲۸	V_{R_4}
۲,۸۹	V_{R_5}

اکنون با تکیه بر ولتاژهای اندازه‌گیری‌شده، قانون دوم کیرشهف برای هر مسیر بسته (حلقه) مورد بررسی قرار می‌دهیم و با محاسبه جبری مجموع افت ولتاژها و مقایسه آن با ولتاژ منبع(ها)، میزان انطباق نتایج با این قانون ارزیابی می‌کنیم.

بررسی قانون دوم کیرشهف (KVL) بر اساس قانون دوم کیرشهف، در هر مسیر بسته (حلقه) جمع جبری تغییرات پتانسیل برابر صفر است. به بیان دیگر، در یک حلقه بسته، مجموع ولتاژهای منابع با مجموع افت ولتاژهای عناصر مصرف کننده (مقاومت ها) برابر می شود:

$$\sum \Delta V = 0 \iff \sum V_{\text{منبع}} = \sum V_{\text{افت}}. \quad (8)$$

در این آزمایش افت پتانسیل دو سر مقاومت ها مطابق جدول ۳ اندازه گیری شد و سپس KVL برای حلقه های مدار شکل (۲) بررسی گردید. قرارداد علامت گذاری به این صورت در نظر گرفته شد که عبور از منبع از قطب منفی به مثبت، افزایش پتانسیل (+V) و عبور از مقاومت در جهت جریان، افت پتانسیل (-V_R) محسوب شود.

حلقه شامل منبع V_۲ برای حلقه ای که شامل منبع V₂ = 8 V و مقاومت های R_۱، R_۲ و R_F است، رابطه KVL به صورت زیر نوشته می شود:

$$+V_2 - V_{R_F} - V_{R_2} - V_{R_1} = 0. \quad (9)$$

با جایگذاری مقدار اندازه گیری شده:

$$\begin{aligned} S_{(V_2)} &= V_2 - V_{R_F} - V_{R_2} - V_{R_1} \\ &= V_2 - 2,28 + 2,24 - 7,96 \\ &= 8 - 8,00 = 0V \end{aligned} \quad (10)$$

برای حلقه ای که شامل منبع V₂ = 8 V و مقاومت های R_۳، R_F و R_Δ است، رابطه KVL به صورت زیر نوشته می شود:

$$+V_2 - V_{R_F} - V_{R_3} - V_{R_\Delta} = 0. \quad (11)$$

با جایگذاری مقدار اندازه گیری شده:

$$\begin{aligned} S_{(V_2)} &= V_2 - V_{R_F} - V_{R_3} - V_{R_\Delta} \\ &= V_2 - 2,28 - 2,82 - 2,89 \\ &= 8 - 7,99 = 0,01V \end{aligned} \quad (12)$$

در نتیجه درصد عدم انطباق نسبت به ولتاژ منبع V₂ برابر است با:

$$\% \text{خطا}_{(V_2)} = \left| \frac{S_{(V_2)}}{V_2} \right| \times 100 = \left| \frac{0,01}{8,00} \right| \times 100 = 0,125\%. \quad (13)$$

حلقه شامل منبع V_۱ (مسیر R_۳ و R_۲) برای حلقه ای که شامل منبع V₁ = 5 V و مقاومت های R₂ و R₃ است:

$$+V_1 - V_{R_2} - V_{R_3} = 0. \quad (14)$$

با جایگذاری مقادیر جدول ۳:

$$\begin{aligned} S_{(R_2 R_3)} &= V_1 - (V_{R_2} + V_{R_3}) \\ &= 5,00 - (2,24 + 2,82) \\ &= 5,00 - 5,06 = -0,06V. \end{aligned} \quad (15)$$

بنابراین درصد عدم انطباق نسبت به V₁ برابر است با:

$$\% \text{خطا}_{(R_2 R_3)} = \left| \frac{S_{(R_2 R_3)}}{V_1} \right| \times 100 = \left| \frac{-0,06}{5,00} \right| \times 100 = 1,2\%. \quad (16)$$

حلقه شامل منبع V_1 (مسیر R_f و R_Δ) برای حلقه‌ای که شامل منبع $V_1 = 5\text{ V}$ و مقاومت‌های R_4 و R_5 است:

$$+V_1 - V_{R_4} - V_{R_\Delta} = 0. \quad (17)$$

با جایگذاری:

$$\begin{aligned} S_{(R_4 R_\Delta)} &= V_1 - V_{R_4} - V_{R_\Delta} \\ &= 5,00 - 7,96 + 2,89 \\ &= 5,00 - 5,07 = -0,07\text{ V}. \end{aligned} \quad (18)$$

و درصد عدم انطباق:

$$\text{خطا}_{(R_f R_\Delta)}\% = \left| \frac{S_{(R_4 R_\Delta)}}{V_1} \right| \times 100 = \left| \frac{-0,07}{5,00} \right| \times 100 = 1,4\%. \quad (19)$$

نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که در حلقه‌های بررسی شده، مجموع افت ولتاژهای اندازه‌گیری شده با ولتاژ منبع (ها) اختلاف کوچکی (در حد چند صدم تا چند دهم ولت) دارد. این اختلاف‌ها می‌تواند ناشی از مقاومت داخلی منابع تغذیه، مقاومت داخلی ولت‌متر، افت ولتاژ روی سیم‌های رابط و اتصالات، تolerانس مقاومت‌ها و خطای قرائت باشد. بنابراین، قانون دوم کیرشهف در محدوده دقت ابزارها و شرایط آزمایش، با داده‌های اندازه‌گیری شده سازگار ارزیابی می‌شود.

حال با استفاده از مقادیر معلوم مقاومت‌ها و ولتاژ منابع تغذیه، جریان عبوری از هر شاخه و افت پتانسیل مربوط به هر مقاومت به روش تحلیلی (به کارگیری قوانین گره و حلقه و روابط اهم) محاسبه می‌کنیم و در نهایت، نتایج محاسبه شده با داده‌های آزمایش مقایسه و خطای هر کمیت (جریان و افت پتانسیل) گزارش می‌کنیم.

محاسبات تحلیلی جریان‌ها و افت پتانسیل‌ها برای تمامی شاخه‌ها و مقایسه با آزمایش حال برای تمامی شاخه‌هایی که در بخش قبل بررسی شدند (مقاومت‌های R_1 تا R_Δ)، جریان و افت پتانسیل به روش تحلیلی و با استفاده از قانون اهم محاسبه می‌کنیم و سپس با مقادیر اندازه‌گیری شده مقایسه می‌کنیم. از آنجا که برای هر مقاومت مقدار R_i (جدول ۱) و همچنین ولتاژ اندازه‌گیری شده V_{R_i} (جدول ۳) و جریان شاخه I_{R_i} (جدول ۲) در دسترس است، دو بررسی مستقل انجام می‌شوند:

• محاسبه جریان تحلیلی از روی ولتاژ اندازه‌گیری شده:

$$I_{R_i}^{(\text{theo})} = \frac{V_{R_i}^{(\text{exp})}}{R_i}, \quad (20)$$

• محاسبه ولتاژ تحلیلی از روی جریان اندازه‌گیری شده:

$$V_{R_i}^{(\text{theo})} = I_{R_i}^{(\text{exp})} R_i. \quad (21)$$

در نهایت، درصد خطا برای جریان و ولتاژ هر شاخه به ترتیب از روابط زیر محاسبه خواهند شد:

$$\text{خطا}_{I,i}\% = \left| \frac{I_{R_i}^{(\text{exp})} - I_{R_i}^{(\text{theo})}}{I_{R_i}^{(\text{theo})}} \right| \times 100, \quad (22)$$

$$\text{خطا}_{V,i}\% = \left| \frac{V_{R_i}^{(\text{exp})} - V_{R_i}^{(\text{theo})}}{V_{R_i}^{(\text{theo})}} \right| \times 100. \quad (23)$$

محاسبات عددی (برای تمام شاخه‌ها) ابتدا جریان تحلیلی هر شاخه با استفاده از رابطه (۲۰) محاسبه می‌شوند. به عنوان نمونه برای مقاومت R_1 :

$$I_{R_1}^{(\text{theo})} = \frac{V_{R_1}^{(\text{exp})}}{R_1} = \frac{7,96}{388} = 0,020515\text{ A} = 20,515\text{ mA}.$$

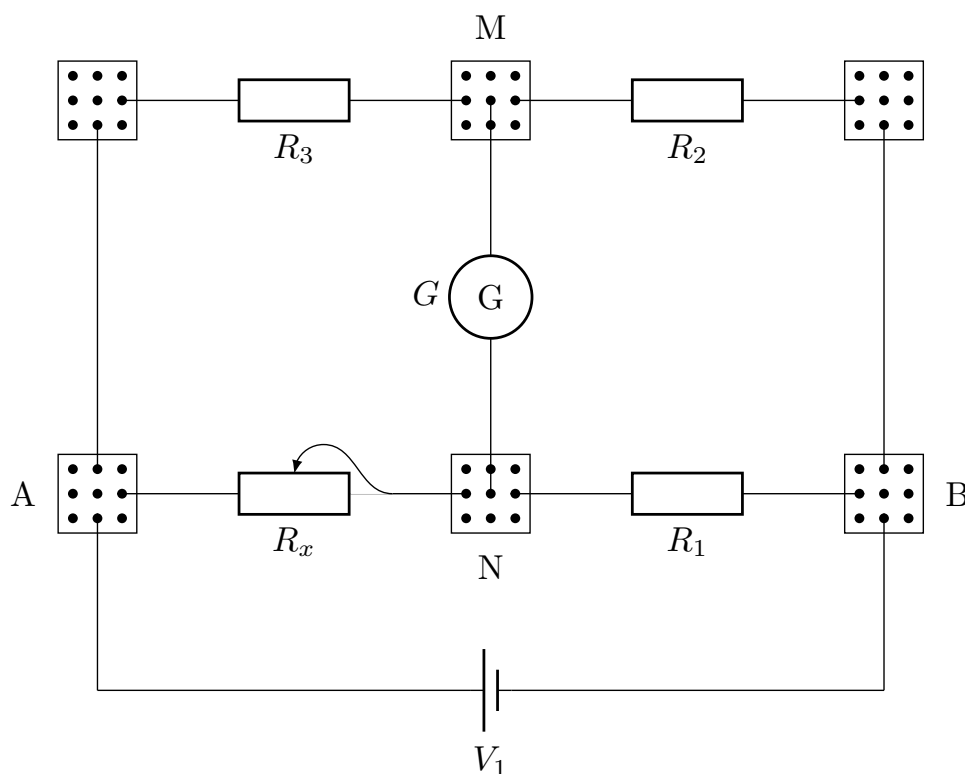
جدول ۴: مقایسه مقادیر تحلیلی و تجربی برای جریان و افت پتانسیل در شاخه‌های مختلف

مقاومت	$R [\Omega]$	$V^{(exp)} [V]$	$I^{(exp)} [mA]$	$I^{(theo)} = \frac{V}{R} [mA]$	%خطای I	$V^{(theo)} = IR [V]$	%خطای V
R_1	۳۸۸	۷٫۹۶	۲۰٫۶۹	۲۰٫۵۱۵	۰٫۸۵۱٪	۸٫۰۲۸	۰٫۸۴۴٪
R_2	۲۱۹	۲٫۲۴	۱۰٫۱۶	۱۰٫۲۲۸	۰٫۶۶۸٪	۲٫۲۲۵	۰٫۶۷۲٪
R_3	۴۷	۲٫۸۲	۵۹٫۴۷	۶۰٫۰۰۰	۰٫۸۸۳٪	۲٫۷۹۵	۰٫۸۹۱٪
R_4	۴۶	۲٫۲۸	۴۹٫۵۷	۴۹٫۵۶۵	۰٫۰۱۰٪	۲٫۲۸۰	۰٫۰۱۰٪
R_5	۹۹	۲٫۸۹	۲۹٫۱۶	۲۹٫۱۹۲	۰٫۱۰۹٪	۲٫۸۸۷	۰٫۱۰۹٪

به همین ترتیب، سایر شاخه‌ها نیز محاسبه می‌شوند. همچنین ولتاژ تحلیلی هر شاخه با استفاده از رابطه (۲۱) به دست می‌آید. مطابق جدول ۴، اختلاف بین مقادیر تحلیلی و تجربی برای جریان‌ها و افت پتانسیل‌ها در تمامی شاخه‌ها کوچک بوده و (در این داده‌ها) حداکثر در حدود ۱٪ است. این نتیجه نشان می‌دهد که مقادیر اندازه‌گیری‌شده با قانون اهم سازگاری مناسبی دارند و کیفیت اندازه‌گیری‌ها قابل قبول است. اختلاف‌های باقی‌مانده می‌تواند ناشی از تolerانس مقاومت‌ها، مقاومت داخلی ابزارهای اندازه‌گیری (ولت‌متر و آمپر متر)، مقاومت سیم‌های رابط و اتصالات، و خطای قرائت باشد. بنابراین، نتایج آزمایش با مدل نظری مبتنی بر قانون اهم و تحلیل مدار در چارچوب قوانین کیرشهف سازگار ارزیابی می‌شود.

۴ تعیین مقاومت مجهول

شکل ۲:



منبع V_1 و مقاومت R_4 را با یک گالوانومتر و مقاومت R_5 را با یک رئوستا (مقاومت مجهول R_x جایگزین کردیم و مقاومت رئوستا را تغییر دادیم طوری که گالوانومتر جریان صفر را نشان دهد. در این حالت، اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت R_x و جریان عبوری از آن را اندازه‌گیری کرده و در جدول ۵ ثبت کردیم. با استفاده از جدول R_x را محاسبه می‌کنیم. همچنین با استفاده از رابطه مقاومت‌ها برای پل و تستون مقاومت مجهول را

جدول ۵:	
۰,۸۸۶	$V_{R_x} [V]$
۱۰,۹۳	$I_{R_x} [mA]$

محاسبه می‌کنیم. و بررسی می‌کنیم که آیا اختلافی بین این دو مقدار وجود دارد؟ در نهایت درصد خطای R_x اول را نسبت به R_x دوم محاسبه می‌کنیم.

در حالت تعادل پل (یعنی زمانی که گالوانومتر جریان صفر نشان داد)، اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت مجهول و جریان عبوری از آن مطابق جدول ۵ اندازه‌گیری شد. بنابراین با استفاده از قانون اهم، مقدار مقاومت مجهول از روش مستقیم به صورت زیر به دست آمد:

$$R_{x,1} = \frac{V_{R_x}}{I_{R_x}}. \quad (24)$$

با جایگذاری مقادیر اندازه‌گیری شده:

$$V_{R_x} = 0,886 \text{ V}, \quad I_{R_x} = 10,93 \text{ mA} = 10,93 \times 10^{-3} \text{ A},$$

خواهیم داشت:

$$R_{x,1} = \frac{0,886}{10,93 \times 10^{-3}} \Omega = \frac{0,886}{0,01093} \Omega = 81,06 \Omega. \quad (25)$$

محاسبه R_x با رابطه پل و تستون در حالت تعادل پل و تستون، جریان گالوانومتر صفر است و در نتیجه پتانسیل دو سر میانی برابر می‌شود. لذا نسبت مقاومت‌ها در دو شاخه پل مطابق شکل (۳) برقرار است. با توجه به آرایش مقاومت‌ها در شکل (۲)، رابطه تعادل به صورت زیر نوشته شد:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_x}{R_3} \implies R_{x,2} = \frac{R_1 R_3}{R_2}. \quad (26)$$

با جایگذاری مقادیر اندازه‌گیری شده مقاومت‌ها از جدول ۱:

$$R_1 = 388 \Omega, \quad R_2 = 219 \Omega, \quad R_3 = 47 \Omega,$$

داریم:

$$R_{x,2} = \frac{388 \times 47}{219} \Omega = \frac{18236}{219} \Omega = 83,27 \Omega. \quad (27)$$

مقایسه دو مقدار و محاسبه درصد خطا دو مقدار محاسبه شده برای مقاومت مجهول به صورت زیر است:

$$R_{x,1} = 81,06 \Omega, \quad R_{x,2} = 83,27 \Omega.$$

اختلاف بین این دو مقدار به صورت زیر قابل محاسبه است:

$$\Delta R = |R_{x,1} - R_{x,2}| = |81,06 - 83,27| = 2,21 \Omega.$$

درصد خطای روش اول نسبت به روش پل و تستون (به عنوان مرجع) از رابطه زیر به دست آمد:

$$\% \text{خطا} = \left| \frac{R_{x,1} - R_{x,2}}{R_{x,2}} \right| \times 100, \quad (28)$$

بنابراین:

$$\begin{aligned}\% \text{خطا} &= \left| \frac{81,06 - 83,27}{83,27} \right| \times 100 \\ &= 2,65\%.\end{aligned}\quad (29)$$

اختلاف مشاهده شده بین دو مقدار $R_{x,1}$ و $R_{x,2}$ می تواند ناشی از خطای اندازه گیری ولتاژ و جریان (دقت محدود ولت متر و آمپر متر)، مقاومت داخلی گالوانومتر و سیم های رابط، تلرانس مقاومت های R_1, R_2, R_3 ، و همچنین عدم رسیدن دقیق به حالت تعادل (صفر کامل گالوانومتر) باشد. با این حال، با توجه به مقدار خطای به دست آمده (حدود چند درصد)، می توان نتیجه گرفت که دو روش با یکدیگر سازگاری مناسبی دارند و پل و تستون روش دقیق تری برای اندازه گیری مقاومت مجهول فراهم می کند.

پرسش ها

۱ رابطه $R_1 R_3 = R_x R_2$ را در مدار شکل ۲ اثبات کنید
در مدار پل و تستون شکل (۳)، در حالت تعادل گالوانومتر جریان صفر نشان می دهد؛ بنابراین جریان عبوری از شاخه میانی (گالوانومتر) صفر است:

$$I_g = 0. \quad (30)$$

صفر بودن جریان گالوانومتر به این معناست که دو گره متصل به دو سر گالوانومتر هم پتانسیل اند. اگر این دو گره را به ترتیب B و D بنامیم، خواهیم داشت:

$$V_B = V_D. \quad (31)$$

اکنون فرض می شود منبع تغذیه بین دو سر پل (مثلاً گره های A و C) قرار دارد و دو شاخه کناری شامل مقاومت های

$$A \rightarrow B \rightarrow C : R_1 \text{ و } R_2, \quad A \rightarrow D \rightarrow C : R_3 \text{ و } R_x$$

هستند (مطابق نام گذاری شکل ۳). در این حالت، چون از گالوانومتر جریانی عبور نمی کند، دو شاخه چپ و راست از نظر جریان مستقل اند؛ بنابراین جریان عبوری از R_1 و R_2 را برابر I_L و جریان عبوری از R_3 و R_x را برابر I_R می گیریم:

$$I_{R_1} = I_{R_2} = I_L, \quad I_{R_3} = I_{R_x} = I_R. \quad (32)$$

از قانون اهم برای افت ولتاژ روی مقاومت ها استفاده می کنیم. با توجه به (۳۱) داریم:

$$V_A - V_B = I_L R_1, \quad V_A - V_D = I_R R_3, \quad (33)$$

$$V_B - V_C = I_L R_2, \quad V_D - V_C = I_R R_x. \quad (34)$$

از برابر بودن پتانسیل های B و D نتیجه می شود:

$$V_A - V_B = V_A - V_D \implies I_L R_1 = I_R R_3, \quad (35)$$

و نیز:

$$V_B - V_C = V_D - V_C \implies I_L R_2 = I_R R_x. \quad (36)$$

اکنون با تقسیم رابطه (۳۵) بر (۳۶) داریم:

$$\frac{I_L R_1}{I_L R_2} = \frac{I_R R_3}{I_R R_x} \implies \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_x}. \quad (37)$$

با ضرب طرفین در $R_2 R_x$ نتیجه می‌شود:

$$R_1 R_x = R_2 R_3. \quad (38)$$

حال اگر در شکل (۳) جای‌گذاری مقاومت مجهول و مقاومت R_3 به‌گونه‌ای باشد که نسبت‌ها به صورت

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_x}{R_3}$$

تعریف شده باشد (که صرفاً به نحوه نام‌گذاری گره‌ها و چیدمان مقاومت‌ها در شکل بستگی دارد)، آنگاه به‌سادگی از همان روند بالا رابطه زیر به‌دست می‌آید:

$$R_1 R_3 = R_x R_2. \quad (39)$$

بنابراین، رابطه تعادل پل وتستون نتیجه مستقیم هم‌پتانسیل شدن دو گره میانی در حالت جریان صفر گالوانومتر و به‌کارگیری قانون اهم در دو شاخه پل است.